

İçerisinde 9 rakamının bir kez kullanıldığı üç basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir?

A) 144

B) 155

C) 225

D) 236

E) 252

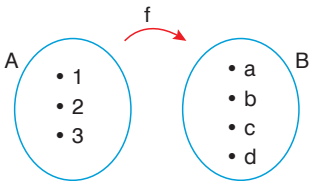


Yukarıda üzerinde rakamların yazılı olduğu kartlar yan yana dizilerek sekiz basamaklı sayılar oluşturuluyor.

Buna göre, oluşturulan sayılardan kaç tanesinde tek rakamlar soldan sağa doğru küçükten büyüğe sıralanmıştır?

- A) 540 B) 420 C) 380 D) 360 E) 320

Aşağıda A ve B kümeleri Venn şeması ile gösterilmiştir.



Buna göre,

- I. A'dan B'ye 64 farklı fonksiyon tanımlanabilir.
- II. A'dan B'ye 24 farklı bire bir fonksiyon tanımlanabilir.
- III. $f(2) = a$ olacak şekilde A'dan B'ye 6 tane bire bir f fonksiyonu tanımlanabilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

Esra ile Elif'in de aralarında bulunduğu 6 kişi düz bir sırada bulunan 6 koltuğa, Esra ile Elif arasında daima 2 kişi olacak şekilde, kaç değişik biçimde oturabilirler?

A) 24

B) 48

C) 72

D) 144

E) 216

Üniversite öğrencisi Derya, öğretim yılı başında seçeceği iki ders için aşağıdaki hesaplamaları yapıyor.

- "Derslerden birini uygulamalı derslerden, diğerini alan derslerinden seçersem 42 farklı seçeneğim olur."
- Derslerden birini uygulamalı derslerden, diğerini genel kültür derslerinden seçersem 35 farklı seçeneğim olur."

Derya, derslerden birini alan derslerinden diğerini genel kültür derslerinden seçerse en az kaç seçeneği olur?

A) 18

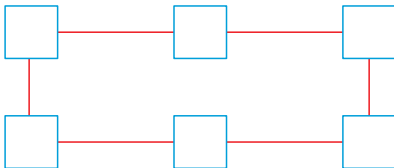
B) 21

C) 24

D) 30

E) 40

Aşağıda 6 kutudan oluşan bir düzenek gösterilmiştir.



1, 3, 4, 5, 6, 7 sayıları her bir kutuya farklı sayı gelecek şekilde yerleştirilecektir.

Buna göre, aynı satırda bulunan kutulardaki sayıların toplamı çift olması koşuluyla sayılar kaç farklı şekilde yerleştirilir?

A) 364

B) 412

C) 432

D) 560

E) 640

CEM sözcüğündeki harfler aşağıda verilen 3 x 3'lük tabloya yerleştirilecektir.

Bu yerleştirmede her satır ve her sütunda farklı bir harf yer alacaktır.

Buna göre, bu işlem kaç farklı şekilde yapılabilir?

A) 6

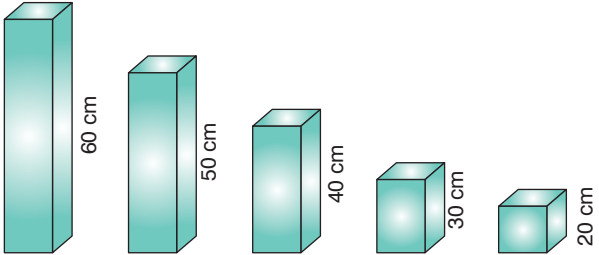
B) 9

C) 12

D) 15

E) 18

Aşağıda tabanları eş, yükseklikleri farklı kare dik prizmalar gösterilmiştir.



Bu kare dik prizmaların tamamı tabanları çakışacak şekilde üst üste konulacaktır.

Buna göre, en üstteki prizma ile en alttaki prizma arasındaki en yakın mesafe 1 metre olacak şekilde kaç farklı dizilim yapılabilir?

A) 12

B) 24

C) 36

D) 60

E) 120

Bir fabrikadaki işçiler için 6 günlük çalışma vardiyaları aşağıdaki gibidir.

1. vardiya	07.00 - 14.00
2. vardiya	14.00 - 21.00
3. vardiya	21.00 - 04.00

Her işçi her gün bir vardiyada çalışmaktadır ve aynı vardiyalarda iki gün üst üste çalışmamaktadır.

Bu fabrika pazar günleri kapalı olduğuna göre, bu fabrikada çalışan bir işçinin haftalık çalışma programı kaç farklı şekilde hazırlanabilir?

A) 144

B) 120

C) 108

D) 96

E) 64

Ali, Bülent ve Caner'in de aralarında bulunduğu 6 kişi bir futbol maçı bileti için sıraya gireceklerdir.

Ali'nin Bülent'in önünde bir yerde, Caner'in arkasında bir yerde olduğu kaç farklı durum vardır?

A) 30

B) 60

C) 90

D) 120

E) 240

$$A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

kümesinin elemanlarıyla rakamları tekrarsız, dört basamaklı, 4 ile tam bölünebilen kaç farklı doğal sayı yazılabilir?

A) 90

B) 78

C) 72

D) 64

E) 48